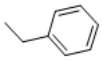
목록

물질명 : 에틸벤젠(Ethylbenzene)

비상대응지침 (ERG) | 안전보건 DB (한국산업안전공단) 바로가기 | 화학물질정보시스템 (국립환경과학원) 바로가기

기본 물질 정보

영문명	Ethylbenzene	
물질명	에틸벤젠	
CAS번호	100-41-4	
위험물안전관리법	제4류 인화성액체 제1석유류 비수용성액체	
EC번호	601-023-00-4	
RTDG Class	3	
ICSC번호	0268	
RTECS번호	DA0700000	
CHRIS code	자료없음	
DOT정보	자료없음	
UN번호	1175	
사용용도	스티렌 단량체의 중간 원료, 유기합성, 용제, 희석제	14303
구조식		guidechem
유사명	Ethylbenzeen , Phenylethane	
화학식	C6H5C2H5	

폭발 및 화재위험성

화재 및 폭발위험	산화성물질과의 혼합시 폭발할 우려가 있음	
소화방법	초기소화에는 분말소화기, 포, 탄산가스소화기, 하론소화기로 소화한다. 가급적이면 연소물질을 제거소화한다. 공기 차단에 의한 질실효과가 가장 유효하다.	
소화제 및 장비	포말, 탄산가스, 트라이케미칼, 할로겐화물소화제	
연소생성물	자료없음	
대기와의 반응성	자료없음	
NFPA코드	H2; F3; R0;	ICSC

누출 시 대처요령

일반적 대처요령	환기시킬 것. 누출액은 뚜껑이 있는 용기에 수집할 것. 남아 있는 누출액을 모래나 비활성흡수제로 제거시킨 후 안전한 장소로 옮길 것. 하수구로 씻어버리지 말것. (추가적인 개인 보호구: 유기성 증기에 대한 A필터 호흡기).	
방제약품 및 장비	• 양압의 자급식 공기호흡기를 착용한다(SCBA). • 화재진압복은 제한적인 보호만을 제공한다.	Emergency response gu ok
초기이격거리	최소 반경 50m	Emergency response gu ok
방호활동거리	대량유출시 • 풍하(風下)방향 최소 300m의 초기대피를 고려한다. 화재시 • 탱크, 철도차량 또는 탱크트럭 화재시, 반경 800m를 초기이격거리로 설정하고, 반경 800m 지역의 초 기대피를 고려한다	Emergency response gu ok
누출 방지 및 개인보호구	• 위험하지 않다면 누출을 차단한다. • 수로, 하수구, 지하실 또는 밀폐된 장소로 유입되지 않도록 한다. • 증기를 줄이기 위해 증기 억제 포말을 사용할 수 있다. • 마른 흙, 모래 또는 기타 불연성 물질로 덮어 흡수시킨 후 용기로 옮긴다. • 흡수된 물질의 수집을 위해 깨끗하고 스파크가 발생하지않는 도구를 이용한다. 대량유출 • 추후 처리를 위해 액체유출물 전방에 제방을 쌓는다. • 분무주수가 증기를 감소시킬 수는 있으나, 밀폐된 장소에서의 발화는 방지할 수 없다.	Emergency response gu ok
Breakthrough time	자료없음	

물리화학적 특성

분자량	106.2	ICSC
물리적 상태	액체	
색상	무색	
냄새	방향성 냄새	
냄새역치	2 ㎎/㎥ (공기중)	
어는점	자료없음	
녹는점	-95°C	
끓는점	137°C	
증기압	0.9 ㎪ (20°C)	ICSC
증기밀도	3.7	ICSC
비중	0.86	
인화점	15°C	
발화점	자료없음	
폭발하한범위	1%	ICSC
폭발상한범위	6.7%	ICSC
분자식	C6H5C2H5	
맛	자료없음	
수용해도	자료없음	
용해도	자료없음	

분자량	106.2	ICSC
PH	자료없음	
옥탄올 물분배계수	3.2	ICSC
헨리상수	자료없음	
점도	0.64 cP (25°C)	

응급조치

응급조치	• 피해자를 신선한 공기가 있는 곳으로 옮긴다. • 119 또는 응급의료기관에 연락한다. • 피해자를 따뜻하게 해주고 안정시킨다. • 의료진에게 사고물질의 특성을 알려, 적절한 보호조치를 취할수 있게 한다. • 노출(흡입, 섭취, 피부접촉) 영향이 지연되어 나타날 수 있다.	Emergency response gu ok
경구	• 병원이송	Emergency response gu ok
경피	• 오염된 의복과 신발은 제거 후 격리시킨다. • 물질에 노출된 피부는 즉시 흐르는 물에 20분 이상 씻어준다. • 피부를 비눗물로 씻어낸다. • 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오랫동안 상처부위를 식혀준다. 피부에 들러붙은 옷은 떼어내지 않는다.	Emergency response gu ok
흡입	• 피해자가 호흡이 없으면 인공호흡을 실시한다. • 호흡이 곤란하면 산소를 공급한다.	Emergency response gu ok
안구	• 물질에 노출된 눈은 즉시 흐르는 물에 20분 이상 씻어준다.	Emergency response gu ok

취급시 주의사항

취급 및 저장방법	환기가좋은 냉암소에 보관 증기의 누설은 피하고 점하원으로부터 멀리한다. 전기설비는 방폭설비로 한다. 불티 ,불꽃 기타 발화원의 접근을 피한다. 작업장의 환기를 충분히 한다. 용기의 파손으로 인한 누설에 주의 한다. 정전기 발생시 접지 혹은 액체의 흐름으로 인한 정전기 발생을 방지한다.	
폐기 시 주의사항	자료없음	
운송정보	자료없음	

GHS정보

유해위험성 분류 결과	인화성 액체 : 구분 2 급성 독성 물질 - 흡입(증기) : 구분 4 발암성 물질 : 구분 2 특정 표적장기 독성 - 1회 노출 : 구분 3 (호흡기도 자극성) 흡인 유해성 물질 : 구분 1 특정 표적장기 독성 - 반복 노출 : 구분 2 수생 환경유해성 물질 - 만성 : 구분 2 피부부식성 또는 자극성물질 : 구분 2 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 : 구분 2	한국산업안전보건공단 r
그림문자		
신호어	위험	

유해위험성 분류 결과	인화성 액체 : 구분 2 급성 독성 물질 - 흡입(증기) : 구분 4 발암성 물질 : 구분 2 특정 표적장기 독성 - 1회 노출 : 구분 3 (호흡기도 자극성) 흡인 유해성 물질 : 구분 1 특정 표적장기 독성 - 반복 노출 : 구분 2 수생 환경유해성 물질 - 만성 : 구분 2 피부부식성 또는 자극성물질 : 구분 2 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 : 구분 2	한국산업안전보건공단 r
유해위험문구	H319 : 눈에 심한 자극을 일으킴 H225 : 고인화성 액체 및 증기 H335 : 호흡 자극성을 일으킬 수 있음 H332 : 흡입하면 유해함 H315 : 피부에 자극을 일으킴 H373 : 장기간 또는 반복 노출되면 장기(또는, 영향을 받은 알려진 모든 장기를 명시)에 손상을 일으킬 수 있음\n(노출되어도 특정 표적장기 독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로를 기재) H351 : 암을 일으킬 것으로 의심됨 (노출되어도 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로 기재) H304 : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 H411 : 장기적 영향에 의해 수생생물에 유독함	
예방조치문구	예방 P201 : 사용 전 취급 설명서를 확보하시오. P202 : 모든 안전 조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. P210 : 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연 하시오. P233 : 용기를 단단히 밀폐하시오. P240 : 용기와 수용설비를 접지 및 접합시키시오. P241 : 폭발 방지용 장비[전기적/환기/조명/...]을(를) 사용하시오. P242 : 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오 P243 : 정전기 방지 조치를 취하시오. P260 : 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이를 흡입하지 마시오. P261 : 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이의 흡입을 피하시오. P264 : 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오. P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오. P273 : 환경으로 배출하지 마시오. P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.\r 대응 P312 : 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P314 : 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오. P321 : (…) 처치를 하시오. P331 : 토하게 하지 마시오. P391 : 누출물을 모으시오. P301 + P310 : 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오. P302 + P352 : 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으시오. P303 + P361 + P353 : 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오. P304 + P312 : 흡입하여 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오. P304 +P340 : 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. P305 +P351 + P338 : 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. P308 + P313 : 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오. P332 + P313 : 피부 자극이 생기면 의학적인 조언·주의를 받으시오. P337 + P313 : 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오. P370 + P378 : 화재 시 불을 끄기 위해 … 을(를) 사용하시오. P362+P364 : 오염된 의복을 벗으시오, 재사용전에 세척하시오 저장 P405 : 밀봉하여 저장하시오. P403 + P233 : 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관하시오. P403 + P235 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오. 폐기 P501 : ...에 내용물 / 용기를 폐기 하시오.	

※ GHS 유해 위험성 중 건강유해성, 환경유해성에 관한 분류는 타 기관 사이트를 우선적으로 활용하시기 바랍니다.